



BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 2

Ders Notu 4– Matrisler&Fonksiyonlar (Devamı)

Konya Teknik Üniversitesi
Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü

5/11/2020

Konya

Uygulama: Aşağıda verilen matris için şu işlemleri Matlab ile yapınız:

- a) Her bir sütundaki en büyük ve en küçük değerli elemanları bulunuz.
- b) a) Her bir satırdaki en büyük ve en küçük değerli elemanları bulunuz.

$$A = \begin{bmatrix} 11 & -1 & -6 \\ 12 & 0 & -5 \\ -6 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

```
>> A = [11 -1 -6; 12 0 -5; -6 4 1]
```


Uygulama: Aşağıda polinomun $x=2$ ve $x=4$ olduğunda değerinin ne olacağını Matlab ile bulunuz:

$$f(x) = (2x^3 + x^2 + x + 4) / (x^2 + 5x + 2)$$

```
f=deconv( [2 1 1 4], [1 5 2])  
polyval(f, [2 4])
```

Matris İndisleme ve (:) Notasyonu

- Bir A matrisi için A(k) gösterimi, matrisin k. elemanını verir. Eleman sırası, ilk sütun elemanlarından başlar, ilk sütun elemanları bitince ikinciye geçilerek sayılır.

Örnek: $B = \begin{bmatrix} 2 & 11 & 0 \\ 0 & 2 & 8 \\ 7 & 5 & 2 \end{bmatrix}$ matrisinin 3. elemanı 7'dir.

- A(i,j) gösterimi, matrisin i. satır, j. sütundaki elemanını verir.
Örn: B(2,3) = 8' dir.
- A(i:j) gösterimi i. elemanla j. eleman arasındaki elemanları verir.
Örn: B(2:5) = 0 7 11 2
- A(i,:) gösterimi A'nın i. satırındaki elemanları verir.
- A(:,j) gösterimi A'nın j. sütunundaki elemanları verir.

Örnek:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -7 & 8 \\ 7 & 9 & 4 & 1 \\ 5 & 8 & 6 & -7 \\ -2 & 5 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$

- Yukarıda verilen A matrisini Matlab ile oluşturup aşağıda istenenleri program üzerinden bulunuz.
 - a. A matrisinin (2,4) konumundaki elemanı,
 - b. A matrisinin 3. satır elemanları,
 - c. A matrisinin 1. sütun elemanları,
 - d. A matrisinin 3. elemanı ile 11. elemanı arasındaki elemanları.

```
>> A=[2 3 -7 8; 7 9 4 1; 5 8 6 -7; -2 5 -1 4]
>> A(2,4)
>> A(3,:)
>> A(:,1)
>> A(3:11)
```

Matrise Eleman Ekleme, Eleman Silme ve Değiştirme

- Bu konuyu önceki örneğimiz üzerinden çeşitli uygulamalarla ele alalım:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -7 & 8 \\ 7 & 9 & 4 & 1 \\ 5 & 8 & 6 & -7 \\ -2 & 5 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$

```
>> A=[2 3 -7 8; 7 9 4 1; 5 8 6 -7; -2 5 -1 4]
```

```
>> A(2,2)= -7
```

```
>> A(3) = -5
```

```
>> A(5,1) = 7
```

```
>> A(:,2)=[]
```

```
>> C=1:3
```

```
>> D=[A;C]
```


Uygulama: Aşağıdaki komut satırını Matlab' de çalıştırınız.

```
>> help elfun
```

Fonksiyonlar

- **Trigonometrik Fonksiyonlar:** Matlab' de trigonometrik fonksiyonlarda derece yerine **radyan** birimi kullanılır. Derece cinsinden verilen değerlerin radyana çevrildikten sonra trigonometrik fonksiyon değerlerinin hesaplanması gerekmektedir.

Örnek:

```
>> sin(30)

ans =

    -0.9880

>> sin(30*(pi/180))

ans =

    0.5000
```

Derece cinsinden verilen değeri radyan cinsinden yazmak için $(\pi/180)$ ile çarpılması gerekir.

Örnek: $x=45^\circ$ için $(\sin 4x) - (2\cos x)^3$ ifadesinin değerini bulunuz.

```
>> x=45*(pi/180);  
>> sin(4*x)-(2*cos(x))^3
```

Örnek: $x=35^\circ$ için $y=(\sin x - 1)^2 / (1 - \cos 2x)$ ifadesinin değerini ve buna bağlı olarak $z = y - \tan^{-1} x$ ifadesinin değerini bulunuz.

```
>> x=35*(pi/180);  
>> y=( ( sin(x)-1 )^2 ) / ( 1-cos(2*x) )  
>> z = y - atan(x)
```

Fonksiyonlar

- *Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar:* Matlab' de tanımlı tabanlar e , 2 ve 10' dur. Bunların dışında bir tabanla işlem yapılacaksa aşağıdaki bağıntı kullanılabilir:

$$\log_n(x) = \frac{\log(x)}{\log(n)}$$

- Matematikte $\ln$ ile tanımlanan doğal logaritma, Matlab'de doğrudan $\log$ olarak gösterilmekte; matematikte $\log$ olarak gösterilen 10 tabanında logaritma ise Matlab'de $\log10$ ile yazılmaktadır.

Örnek: Matlab ile $\log_3(12)$ ifadesinin sonucunu bulunuz.

```
>> log10(12)/log10(3)
```

Örnek: Matlab ile $\ln(1)$, $\log(1)$, $\ln(10)$, $\log(10)$, $\log_2(8)$, $\log(0)$, $\log(-4)$ ifadelerinin sonucunu bulunuz.

```
>> log(1)           >> log2(8)
>> log10(1)         >> log10(0)
>> log(10)          >> log10(-4)
>> log10(10)
```

❖ 0 sayısının logaritması (-) sonsuzken; negatif sayıların logaritması reel değildir.

- Matlab’de $e \approx 2.71$ sayısı tanımlı değildir. Bu sayı yerine **exp(1)** fonksiyonu kullanılabilir. Örneğin $\ln e=1$ olduğunu Matlab’ de görmek isteyelim:

```
>> log(exp(1))
```

- Üstel sayı işlemleri genel olarak $e^x, a^x, 10^x$ şeklindedir. Bunların Matlab dilinde yazım formatı ise sırasıyla **exp(x), a^x, 10^x** şeklindedir.
- Bu konu başlığı altında çok kullanılan bir başka fonksiyon **sqrt(x)** ‘tir. Örneğin $\sqrt{(3 + \sqrt{2})}$ işlemini Matlab ile hesaplamak isteyelim:

```
>> sqrt(3+sqrt(2))
```


Fonksiyonlar

- ***Karmaşık (Kompleks) Sayı İşlemleri:*** Matlab' de karmaşık sayılar **$a+bi$** , **$a+bj$** , **$a+i*b$** ya da **$a+j*b$** şeklinde yazılabilir. İmajiner kısmı yazarken i veya j kullanmak arasında bir fark yoktur. Ancak burada $a-ib$ şeklinde yazımın hatalı olacağını önceki dersimizde belirtmiştik.
- Değişkenler tanımlanırken i ya da j isimli değişkenler tanımlanmışsa, kompleks sayıların **$a+bi$** , **$a-bj$** olarak tanımlanmasının bir sakıncası yoktur. Ancak **$a+i*b$** ya da **$a+j*b$** yazımında i ve j değerleri tanımlanmış değişkenin değerini taşıyacağı için istenen değeri sağlamayacaktır. Bunu önlemek adına kompleks sayılarla çalışacağınızda i ve j isimli değişkenler tanımlamamayı ya da bunları baştan $i=\text{sqrt}(-1)$, $j=\text{sqrt}(-1)$ şeklinde tanımlamayı tercih edebilirsiniz.

- Kompleks sayı tanımlamak için ***complex***(x,y) komutu da kullanılabilir. Örneğin 2-3i sayısını tanımlamak isteyelim:

```
>> a = 2; b = -3;  
>> complex(a,b)
```

- Karmaşık sayılar için kutupsal gösterim de yapılabilir:

$$z = a+jb = r(\cos x + j\sin x)$$

Bu ifade için genlik (r) ve açı (x) değerleri hesaplatılabilir:

```
>> r = abs(z);  
>> x = angle(z)
```


Fonksiyonlar

- ***Yuvarlatma Fonksiyonları:*** Matlab' in ondalıklı sayıları yuvarlama amacıyla sıkça kullanılan fonksiyonları şunlardır:

❖ **fix**

→ Sıfıra doğru yuvarlar.

❖ **round**

→ En yakın tam sayıya yuvarlar.

❖ **ceil**

→ (+) Sonsuz yönündeki ilk karşılaştığı sayıya yuvarlar.

❖ **floor**

→ (-) Sonsuz yönündeki ilk karşılaştığı sayıya yuvarlar.

fix

```
Command Window
>> fix(3.2)

ans =

    3
```

round

```
Command Window
>> round(3.2)

ans =

    3
```

ceil

```
Command Window
>> ceil(3.2)

ans =

    4
```

floor

```
Command Window
>> floor(3.2)

ans =

    3
```

```
Command Window
>> fix(3.99)

ans =

    3
```

```
Command Window
>> round(3.5)

ans =

    4
```

```
Command Window
>> ceil(3.99)

ans =

    4
```

```
Command Window
>> floor(3.99)

ans =

    3
```

```
Command Window
>> fix(-3.865)

ans =

   -3
```

```
Command Window
>> round(-3.865)

ans =

   -4
```

```
Command Window
>> ceil(-3.865)

ans =

   -3
```

```
Command Window
>> floor(-3.865)

ans =

   -4
```


Fonksiyonlar

- **sign(x)**: Sayı negatifse -1, sıfırsa 0 ve pozitifse +1 değerlerini üretir.
- **gcd(x,y)**: İki sayının en büyük ortak bölenini bulur.
- **factor(x)**: Verilen x sayısını asal çarpanlarına ayırır.
- **primes(x)**: x sayısına kadar olan tüm asal sayıları bulur.

Örnek: Aşağıdaki işlemleri Matlab programına yaptırınız.

- a) 16 ve 56 sayılarının en büyük ortak bölenini bulunuz.
- b) 165 sayısının asal çarpanlarını bulunuz.
- c) 1 ile 50 arasındaki asal sayıları bulunuz.

a) `>> gcd(16, 56)`

b) `>> factor(165)`

c) `>> primes(50)`

Fonksiyon Tanımlama

Örnek:

Bir silindirin alanını ve hacmini hesaplayan *silindir* adında bir Matlab fonksiyonu yazınız. Fonksiyonun kullanımın *örnek.m* isimli bir program yazarak gösteriniz. Programda silindirin yarıçapını ve yüksekliğini klavyeden okuyunuz.

Örnek:

Paralel bağlanmış dirençlerin eşdeğer direncini bulmak için bir Matlab fonksiyonu yazınız. Fonksiyonunuzun, beş taneye kadar paralel bağlanmış direnç için hesaplama yapabilmesini sağlayınız.